LABORATORI DE MECÀNICA · 2n DE FÍSICA · UAB

Examen pràctic

Fórmules, procediments i preguntes de les 10 pràctiques

Contingut

0 Fonaments 2

P01 El sonòmetre 4

P02 Superposició d'ones harmòniques 6

P03 Oscil·lacions 8

P04 Oscil·lacions acoblades 10

P05 Col·lisions no relativistes 12

P06 Col·lisions relativistes 14

P07a Dinàmica de rotació 16

P07b Rotació del giroscopi 18

P08 Anàlisi i síntesi d'ones 20

? Autoavaluació 22

Com llegir-lo

Transcripció literal dels apunts de la llibreta (en tinta blava).

Idea clau o fórmula afegida. Tot el que no va en quadrícula ho he afegit a partir dels guions, de les qüestions prèvies i del document de procediments.

Error típic que convé evitar.

Els resultats que vau obtenir (B06): serveixen per saber si una mesura a l'examen té sentit.

El dia de l'examen segons les normes del laboratori

- El **quadern de laboratori** (es lliura i es puntua)
- **Ordinador** amb un full de càlcul preparat per a regressions amb incerteses
- **Calculadora**, regles, llapis i bolígrafs
- **Llapis de memòria** per endur-se les dades

0 Fonaments

El que val per a totes les pràctiques: resultats, incerteses, regressió, gràfics, quadern i instruments

Errades que fan suspendre l'assignatura

Segons la presentació del curs, aquestes errades són prou greus per suspendre:

- Sumar magnituds vectorials com si fossin escalars (moments lineals, moment angular…).
- No expressar bé el resultat d'una mesura (xifres significatives).
- No saber fer una regressió lineal.
- No saber avaluar les incerteses.
- Escriure una fórmula o un resultat dimensionalment incorrecte.

Com s'expressa un resultat

Regla
$(x \pm u(x))$ unitats. La incertesa amb **2 xifres significatives** (el màxim que permet el curs i el que demana el professor) i el valor arrodonit a la mateixa posició decimal. Unitats sempre, en rodona i amb un espai entre el número i la unitat.

Malament	Bé
3.418 ± 0.123	3.42 ± 0.12
6.3 ± 0.09	6.30 ± 0.09
46288 ± 1551	$(46.3 \pm 1.6) \cdot 10^3$
428.351 ± 0.27	428.35 ± 0.27
0.01683 ± 0.0058	0.0168 ± 0.0058

Incerteses

- **Mesura repetida**: $u^2 = u^2_{\text{estadística}} + u^2_{\text{instrumental}}$, amb $u_{\text{estadística}} = s/\sqrt{n}$ (desviació estàndard de la mitjana).
- **Propagació** (variables independents): $u^2(f) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)$.
- Casos que surten sempre:
  - Producte o quocient $f = x^a y^b$: $u(f)/f = \sqrt{(a\,u(x)/x)^2 + (b\,u(y)/y)^2}$.
  - Logaritme: $u(\ln x) = u(x)/x$. Exponencial: $u(e^x) = e^x u(x)$.
  - Període a partir de N oscil·lacions: $T = t_N/N$, $u(T) = u(t_N)/N$ (per això es mesuren moltes oscil·lacions).
  - $\omega = 2\pi/T$: $u(\omega) = 2\pi u(T)/T^2 = \omega\, u(T)/T$.
- **Mitjana ponderada**: $\overline{x} = (\sum x_i/u_i^2)/(\sum 1/u_i^2)$, $u(\overline{x}) = 1/\sqrt{\sum 1/u_i^2}$.
- **Compatibilitat**: $D = |x_1 - x_2| \,/\sqrt{u_1^2 + u_2^2} < 2$, o bé que els intervals $x \pm u$ se solapin. Un percentatge de diferència no diu res sense les incerteses.

Regressió lineal $y = A + Bx$

$$B = \frac{N\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\Delta}, \quad A = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{\Delta}, \quad \Delta = N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (y_i - A - Bx_i)^2}{N-2}}, \quad u(B) = s\sqrt{\frac{N}{\Delta}}, \quad u(A) = s\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{\Delta}}$$

El coeficient r^2 diu si la relació és lineal; no és la incertesa de res. Si cada punt té una incertesa diferent, la regressió es pot ponderar amb pesos $1/u_i^2$ (és el que fa un ajust amb `sigma` a Python).

Pràctica	Llei	Es representa	Pendent i ordenada
P01	$f = v/\lambda$	f vs $1/\lambda$	pendent $= v$
P01	$v = kT^p$	$\ln v$ vs $\ln T$	pendent $= p$, ordenada $= \ln k$
P03	$A = A_0 e^{-\beta t}$	$\ln A$ vs t	pendent $= -\beta$, ordenada $= \ln A_0$
P04	$\omega_b^2 = \omega_a^2 + (2K/I)D^2$	ω_b^2 vs D^2	ordenada $= Mgd/I$, pendent $= 2K/I$
P07a	$\tau = I\alpha$	τ vs α	pendent $= I$
P07b	$f_{\text{prec}} = \frac{mgl}{4\pi^2 I_3} T_{\text{rot}}$	f_{prec} vs T_{rot}	pendent $= mgl/(4\pi^2 I_3)$

Gràfics i taules

- Numerats, citats al text i amb un peu que digui què representen.
- Eixos amb magnitud i unitats SI, i una escala que deixi veure el que interessa (linealitzeu si cal).
- Punts experimentals **amb barres d'incertesa** i **sense unir-los** amb una línia trencada.
- Si hi ha ajust, cal donar els paràmetres (a la gràfica o al text) i dir si és bo.
- Les dades calculades van en taules si no es demana un gràfic.

El quadern de laboratori

Per a cada pràctica ha de tenir: les qüestions prèvies a mà, les anotacions preses durant la sessió, el full de respostes enganxat i uns fulls d'anotacions posteriors amb les correccions, una petita discussió i les conclusions. A la portada, nom i grup. Es lliura el dia de l'examen.

L'oscil·loscopi (P01, P02, P08)

- **Measure**: V_{pp} i freqüència de cada canal i de la suma.
- **Math (M)**: operació "+" amb font CH1+CH2 per veure la suma.
- **Cursors**: els de **temps** són línies **verticals** (períodes, Δt); els d'**amplitud**, horitzontals.
- **Trigger**: fixa l'inici de l'escombrada perquè la imatge quedi quieta i es pugui mesurar. Amb dos senyals de freqüències diferents, només un pot quedar quiet.
- Acoblament **CC/DC** i sonda en mode tensió ×1. Almenys tres períodes a la pantalla.
- **Format XY** (Utility ⟶ Pantalla ⟶ Format ⟶ XY) per a les figures de Lissajous.

Capstone (P03, P04b)

Deseu de seguida el `.cap` amb un altre nom (amb el grup) a `D:\Lab-Mec` i no toqueu l'original. Per llegir coordenades: icona d'eines ⟶ "agregar una herramienta de coordenadas". Per veure un segon sensor: clic a l'etiqueta de l'eix y ⟶ "agregar medición similar".

P01 El sonòmetre

Ones estacionàries en una corda fixada pels dos extrems: sèrie harmònica, nodes i ventres, i dependència de la velocitat amb la tensió i la densitat lineal

Formulari

CONDICIÓ D'ONA ESTACIONÀRIA
$L = n\lambda_n/2$, amb $n = 1, 2, 3, \ldots$

FREQÜÈNCIES
$f_n = v/\lambda_n = nv/(2L) = nf_1$

VELOCITAT DE PROPAGACIÓ
$v = \sqrt{T/\mu}$, d'on $f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$

TENSIÓ
$T = n_{\text{posició}} Mg$ (massa d'1 kg a la posició n de la palanca)

LONGITUD D'ONA
$\lambda = 2 \times$ distància entre dos nodes (o dos ventres) consecutius

POSICIONS TEÒRIQUES
Pont a x_0 i L entre ponts: nodes a $x_0 + kL/n$, ventres a $x_0 + (2k-1)L/(2n)$

HARMÒNIC N
n ventres i $n+1$ nodes (comptant els extrems)

AJUST LOG-LOG
$v = kT^p \Rightarrow \ln v = \ln k + p \ln T$. Teòric: $p = 1/2$, $k = 1/\sqrt{\mu}$. Amb μ: $p = -1/2$, $k = \sqrt{T}$

INCERTESES
$v = 2Lf_1$: $u(v)/v = \sqrt{(u(L)/L)^2 + (u(f)/f)^2}$
$u(v_{\text{teò}})/v_{\text{teò}} = \frac{1}{2}\sqrt{(u(T)/T)^2 + (u(\mu)/\mu)^2}$
$u(\ln v) = u(v)/v$, $u(k) = k\,u(\ln k)$

DENSITATS LINEALS (10^{-3} KG/M)
Corda 1: 0.401 · corda 2: 0.655 · corda 3: 1.105 · corda 4: 2.394

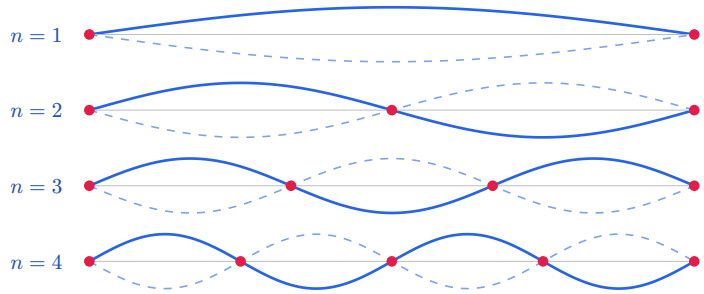


Figura 1: Primers quatre harmònics; els punts vermells són els nodes.

Procediment

1. Ponts a 100 mm i 700 mm de la regla, $L = 60$ cm. Corda 2 i massa d'1 kg a la posició 2.
2. Ajusteu el cargol de l'esquerra fins que la **palanca quedi horitzontal**.
3. Bobina excitadora a uns 5 cm d'un pont i detectora a la meitat de la corda (30 cm). Generador al canal 1 i **detectora al canal 2**, que és la que es mira.
4. Pugeu la freqüència lentament des de 25 Hz fins que el senyal de la detectora sigui sinusoidal i màxim: és f_1. Poca amplitud al generador i no el deixeu molta estona engegat.
5. Moveu la detectora per trobar nodes (mínims) i ventres (màxims); d'aquí surt λ.
6. Trobeu f_2, f_3 i f_4 posant abans la detectora on hi haurà un ventre, al costat oposat a l'excitadora.
7. Experiment 2: corda 2 amb la massa a les posicions 1, 3 i 4; després, cordes 1, 3 i 4 a la posició 2. Per a cada cas, f_1 i $v = 2Lf_1$.
8. Gràfics: f vs $1/\lambda$ (pendent $= v$), $\ln v$ vs $\ln T$ i $\ln v$ vs $\ln \mu$.

APUNTS DE LA LLIBRETA

Anotacions després de la pràctica *(el principi d'aquesta pàgina no és a les fotos)*

2. [...] els harmònics alts costa més mesurar amb precisió els punts exactes.
3. Quan augmentem la massa que aporta tensió, la velocitat de l'ona augmenta. La relació no és lineal. Això ens porta a fer ús de regressions lineals diferents a les que estem acostumats: fent servir logaritmes naturals.
4. Les cordes més denses donen velocitats i freqüències més baixes.

Important: malgrat no tenir correccions, ens adonem d'errors en les xifres significatives de les incerteses.

No oblidar (examen pràctic):

1. Palanca de la tensió → horitzontal. Si no, no s'aplica la tensió que nosaltres pensem i l'experiment no quadrarà amb els resultats teòrics.
2. Sistema de referència: per aconseguir una longitud concreta fem servir la regla que té el sonòmetre, però no comencem al 0, sinó al 100 mm. Això afecta la incertesa de la longitud.
3. La bobina excitadora ha d'estar als extrems. Si no, la corda no s'excita correctament.
4. **Molt important:** no mirar la freqüència del generador, sinó la de la bobina detectora → connectar-la al canal 2. Si vols mesurar la freqüència amb l'oscil·loscopi, utilitza els cursors; els cursors "TIME" són verticals.
5. Recorda: per trobar nodes i ventres, anar movent la bobina detectora.

Preguntes que s'han de saber respondre:

1. *Què és una ona estacionària?* Una ona no viatgera que és el resultat de la superposició de dues ones idèntiques que viatgen en sentits oposats.
2. *Condició perquè es formi una ona estacionària?* La longitud de la corda ha de ser un múltiple enter de mitges longituds d'ona.
3. *Quants nodes i ventres té l'harmònic n?* Té n antinodes i $n+1$ nodes (cal comptar els extrems).
4. *Si quadripliquem la massa penjada, què passa amb la velocitat?* Es duplica: $v' = \sqrt{4T/\mu} = 2\sqrt{T/\mu} = 2v$.
5. *Com afecta la densitat lineal a la freqüència fonamental?* A més densitat lineal, menys freqüència: $f = v/\lambda = (1/\lambda)\sqrt{T/\mu}$.
6. *Per què és tan important que la palanca de tensió estigui horitzontal?* Si està inclinada, la component de la força que tensa la corda no serà el pes aplicat, i s'introdueix un error en la tensió.
7. *Per què la freqüència que marca el generador no coincideix amb la de la corda?* A causa del mecanisme d'inducció magnètica de la bobina excitadora. El generador marca la meitat del que vibra la corda.
8. *Si volem mesurar el 2n harmònic, on no hem de posar la bobina detectora?* A $L/2$: allà hi ha un node.

Afegit NO ÉS A LA LLIBRETA

Per què la corda vibra al doble de la freqüència del generador

L'electroimant atrau la corda d'acer tant quan el corrent és positiu com quan és negatiu: dues estirades per cicle. Per això la freqüència real és $2f_{\text{generador}}$ i s'ha de mesurar al canal de la detectora.

Anàlisi dimensional

$v = CT^a\mu^b$ amb $[T] = \text{kg m s}^{-2}$ i $[\mu] = \text{kg m}^{-1}$: per tenir m/s cal $a = 1/2$ i $b = -1/2$, és a dir, $v \propto \sqrt{T/\mu}$.

- El pendent de f vs $1/\lambda$ és la velocitat de propagació; l'ordenada ha de ser compatible amb 0.
- La incertesa de L ve de **dues** lectures de la regla (els dos ponts): $u(L) = \sqrt{2}\,u(x)$.
- Als harmònics alts els nodes queden més junts i la detectora pertorba la corda: mesureu amb cura i deixeu més incertesa a la posició.

> **Compte**
> El que es representa és $\ln v$, no v: les barres d'error de l'eix y són $u(v)/v$, i les de l'eix x, $u(T)/T$.

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

Corda 2, posició 2 ($T = 19.6$ N): $f_1 = (144.50 \pm 0.30)$ Hz, $v_{\text{teò}} = (173.0 \pm 1.5)$ m/s, pendent de f vs $1/\lambda = (174.7 \pm 1.1)$ m/s. Exponents: $p_T = 0.497 \pm 0.013$ i $p_\mu = -0.504 \pm 0.011$.

P02 Superposició d'ones harmòniques

Suma de dues ones a l'oscil·loscopi: mateixa freqüència (depèn del desfasament), freqüències properes (pulsacions) i eixos perpendiculars (Lissajous)

Formulari

MATEIXA FREQÜÈNCIA I DIRECCIÓ

$x = A\sin(\omega t + \delta)$ amb
$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\delta_1 - \delta_2)$ (val igual per a V_{pp})

CASOS PARTICULARS

En fase (0°): $A = A_1 + A_2$
Contrafase (180°): $A = |A_1 - A_2|$
Quadratura (90°): $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

FREQÜÈNCIES DIFERENTS, IGUAL AMPLITUD

$$x = 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

OSCIL·LACIÓ I PULSACIONS

$f_{osc} = (f_1 + f_2)/2$, $f_{puls} = |f_1 - f_2|$
L'amplitud va de $A_1 + A_2$ a $|A_1 - A_2|$

INCERTESES

$u(f_{puls}) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$, $u(f_{osc}) = \frac{1}{2}\sqrt{u_1^2 + u_2^2}$; per al $V_{pp,M}$ teòric, derivades parcials de l'expressió de A

LISSAJOUS

$x = A\sin\omega t$, $y = B\sin(\omega t + \delta)$. $\delta = 0$: diagonal; $\delta = \pi$: l'altra diagonal (polarització lineal); $\delta = \pi/2$: el·lipse amb eixos sobre x i y, cercle si $A = B$ (polarització circular); altres: el·lipse inclinada

RELACIÓ DE FREQÜÈNCIES

$f_y : f_x =$ tangències a un costat horitzontal : tangències a un costat vertical

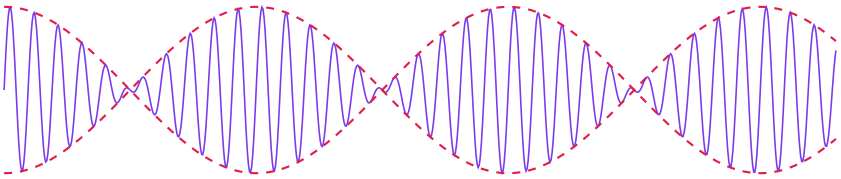


Figura 2: Pulsacions: l'envolupant (vermell) es repeteix a $|f_1 - f_2|$ i l'oscil·lació ràpida va a $(f_1 + f_2)/2$.

Procediment

1. Generador: canal 1 ⟶ CH1 i canal 2 ⟶ CH2. Sinusoidal, 1 kHz i 2 V_{pp} als dos canals, sortides activades.
2. Oscil·loscopi: Math ⟶ "+" (CH1+CH2); Measure ⟶ V_{pp} i f de CH1, CH2 i M; acoblament CC, sonda ×1.
3. **4.1.1** (igual amplitud): fase del canal 2 a 0°, 180°, 45°, 60° i 90°; anoteu V_{pp} i f als tres canals.
4. **4.1.2** (diferent amplitud): canal 2 a 3 V_{pp} fases 0°, 90° i 180°.
5. **4.2** (freqüències diferents): 1 kHz i 1.1 kHz a 2 V_{pp}. Amb el connector en **T**, els dos cables a CH1. Activeu i desactiveu les sortides del generador per mesurar cada ona i la suma al mateix canal (així el trigger la manté estable). Mesureu V_{pp}, f_{osc} i f_{puls}. Després, canal 2 a 3 V_{pp}.
6. **4.3** (Lissajous): cada sortida al seu canal i format XY. A 2 Hz i 2 V_{pp} amb fases 0°, 45°, 90° i 180° es veu el punt movent-se; a 1 kHz, la figura fixa; amb 1.0001 kHz contra 1 kHz la figura passa per totes les fases; després, múltiples enters (2, 3, 4 kHz) i relacions racionals (2:3, 3:4, 3:5...).

APUNTS DE LA LLIBRETA

(aquestes anotacions són a la mateixa pàgina que les de la P08)

- En sumar ones de la mateixa freqüència, el resultat depèn del desfasament. Si estan en fase (0°), l'amplitud es suma (interferència constructiva); si estan en contrafase (180°), es resten (interferència destructiva).
- El fenomen de batecs es produeix en superposar ones de freqüències diferents (però pròximes): una envolupant i una ona modulada a dins.

Quines són les condicions perquè es produeixin batecs? Es produeixen quan se sumen dues ones harmòniques que tenen amplituds similars i freqüències molt pròximes (però no idèntiques).

Per què l'ona resultant de sumar 2 senyals sinusoidals de la mateixa freqüència i amplitud pot ser nul·la? Serà nul·la si el desfasament entre elles és de 180°.

Afegit NO ÉS A LA LLIBRETA

- A 180° amb $V_1 = V_2$ la teoria dona 0 V, però es mesura un V_{pp} petit (soroll, petita diferència d'amplitud) i la freqüència de la suma no es pot mesurar. És normal i s'ha de comentar.
- Amb freqüències diferents a dos canals alhora, el trigger només en pot fixar un: per això es fa servir el connector en T i un sol canal.
- Les pulsacions no depenen de les amplituds: si V_2 passa de 2 V a 3 V, f_{osc} i f_{puls} no canvien; canvia el màxim i, sobretot, el mínim de l'envolupant, que ja no s'anul·la ($|A_1 - A_2| \neq 0$).
- Qüestió prèvia clàssica: deduir $x_1 + x_2$ amb $\sin a + \sin b = 2\sin((a+b)/2)\cos((a-b)/2)$.

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

$V_1 = V_2 = 2.08$ V: a 45°, $V_{pp,M} = 3.84$ V (teòric 3.843); a 90°, 2.94 V (teòric 2.942). Amb 1000 i 1100 Hz: $f_{puls} = (101.7 \pm 2.2)$ Hz i $f_{osc} = (1042 \pm 25)$ Hz.

P03 Oscil·lacions

Lliscadora sobre carril d'aire amb dues molles: oscil·lador amortit (coeficient β) i forçat amb motor (ressonància, desfasament i calibratge)

Formulari

FREQÜÈNCIA NATURAL
$\omega_0^2 = (k_1 + k_2)/M$ (molles en paral·lel, $k_{\text{ef}} = k_1 + k_2$)

OSCIL·LADOR AMORTIT
$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, $2\beta = b/M = \tau^{-1}$
$x(t) = A_0 e^{-\beta t}\sin(\omega t + \varphi)$, $\omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2$

AMPLITUD
$A(t) = A_0 e^{-\beta t} \Rightarrow \ln A = \ln A_0 - \beta t$ (pendent $= -\beta$)

PERÍODE MESURAT
$T = t_N/N$, $\omega = 2\pi/T$

OSCIL·LADOR FORÇAT

$$A = \frac{F_0}{M\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_e^2\right)^2 + 4\beta^2\omega_e^2}}$$

$$\tan\varphi = \frac{2\beta\omega_e}{\omega_0^2 - \omega_e^2}$$

RESSONÀNCIA
Amplitud màxima a $\omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \approx \omega_0$; allà $\varphi = \pi/2$ (quadratura)

DESFASAMENT MESURAT
$\varphi = 2\pi\,\Delta t/T_m$ (T_m: període del motor)

CALIBRATGE DEL MOTOR
$\gamma_i = \omega_{\text{motor}}/\omega_{\text{control}}$, amb $\omega_{\text{motor}} = 2\pi/T_m$

AMORTIMENT FEBLE
$(\beta/\omega_0)^2 \ll 1$

INCERTESES
$u(\omega_0) = \omega_0/2 \cdot \sqrt{(u(k_{\text{ef}})/k_{\text{ef}})^2 + (u(M)/M)^2}$,
$u(k_{\text{ef}}) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$
$u(\beta) = u(B)$
$u(\omega_{\text{eq.8}}) = \sqrt{(\omega_0 u(\omega_0))^2 + (\beta u(\beta))^2}/\omega$
$u(\varphi) = 2\pi\sqrt{(u(\Delta t)/T_m)^2 + (\Delta t\, u(T_m)/T_m^2)^2}$

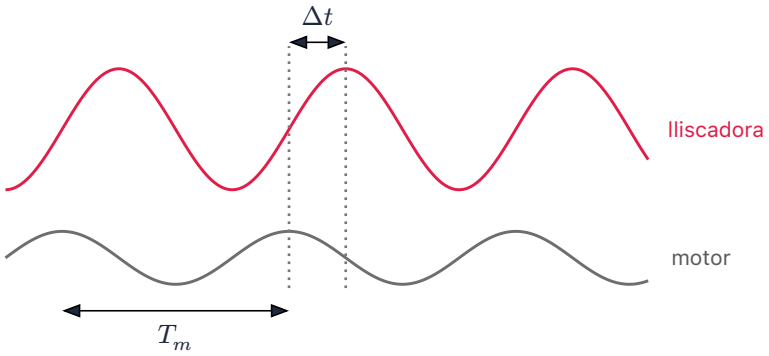


Figura 3: Desfasament: temps entre un màxim del motor i el màxim següent de la lliscadora.

Procediment

1. **Obriu l'aire** (clau groga) abans de moure res. Fitxer `Amortiguado.cap`, desat amb un altre nom.
2. Separeu la lliscadora de l'equilibri i graveu fins a uns 130 s (o fins que s'aturi).
3. Període: temps de diverses oscil·lacions completes dividit pel nombre d'oscil·lacions.
4. Amplituds d'unes 10 oscil·lacions **no consecutives** que cobreixin tot el temps. Preneu-les respecte de la posició d'equilibri (per exemple, la meitat del pic a pic).
5. Regressió $\ln A$ vs $t \longrightarrow \beta$. Calculeu ω_0 (eq. 2) i ω amb l'eq. (8), i compareu-la amb la mesurada.
6. Forçades: `Forzado.cap` i segon sensor ("agregar medición similar"). Motor en marxa, busqueu l'amplitud màxima (ressonància), **espereu que passi el transitori** i graveu almenys 10 períodes.
7. Per a cada freqüència: T_m, ω_{motor}, amplitud de la lliscadora, $\Delta t \longrightarrow \varphi$, i el factor γ.
8. Dues freqüències per sota i dues per sobre de la ressonància. Gràfics A vs ω_{motor} i φ vs ω_{motor}.

APUNTS DE LA LLIBRETA

Coses a tenir presents de cara a l'examen pràctic

1. $\varphi(\text{rad}) = 2\pi\Delta t/T_m$. Per trobar el desfasament tens 2 gràfiques (eix y: agregar medició). Per saber quin és quin, mirar l'etiqueta (A o B): a dalt la lliscadora i a baix el motor. Llavors, perquè aquesta informació sigui útil, necessitem passar la dada a un valor entre 0 i 1 (en unitats de π rad): dividim el valor que ens doni entre π.
2. Unitats del motor: la freqüència del motor està en rev/s. Com que la volem en radiants, la multipliquem per 2π: $\omega(\text{rad/s}) = \text{valor de pantalla (rev/s)} \cdot 2\pi$.
3. Com trobar β: $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$. No podem fer una regressió lineal "normal", ja que la dependència entre $A(t)$ i t no és lineal. Linealitzem l'equació amb logaritmes naturals: $\ln A = \ln A_0 - \beta t$, és a dir, $y = mx + n$ amb $y = \ln A$, $m = -\beta$, $x = t$ i $n = \ln A_0$.
4. Per no fer malbé el material: important recordar obrir la vàlvula d'aire abans de prendre qualsevol mesura.
5. Oscil·lacions forçades: deixar que el sistema oscil·li una estona. Després, prendre les mesures.

Preguntes que resumeixen conceptes clau

1. *Quina diferència hi ha entre ω_0, ω i ω_e?* ω_0: freqüència natural, a la qual vol vibrar el sistema sol ($\sqrt{k/m}$). ω: freqüència esmorteïda, la real quan vibra lliurement però amb fregament. ω_e: la freqüència de la força externa.
2. *Condició de ressonància:* $\omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$, però quan β és petit, $\omega_e = \omega_0$.
3. *Quant val el desfasament en ressonància?* $\pi/2$ rad: quadratura de fase.
4. *Si augmentem la massa de la lliscadora, què passa amb la freqüència natural?* Disminueix: $\omega = \sqrt{k/m}$.
5. *Per què fem servir 2 molles en comptes d'una?* Per permetre que la lliscadora oscil·li al voltant d'un punt d'equilibri central sense tocar els extrems del carril. La constant efectiva és $k_1 + k_2$.
6. *Per què cal esperar abans de mesurar en oscil·lacions forçades?* Perquè al principi el moviment encara està influït per les condicions inicials. Cal esperar que desaparegui el règim transitori.
7. *Com es comprova si l'amortiment és feble o fort?* Ràpidament, mirant si el sistema encara fa moltes oscil·lacions abans d'aturar-se. També es pot calcular β amb la regressió lineal i comparar-lo amb ω_0.

Afegit NO ÉS A LA LLIBRETA

Per què el factor de calibratge surt ≈ 2π

Si la controladora mostra rev/s, $\omega_{\text{motor}} = 2\pi \cdot (\text{lectura})$ i γ ha de sortir proper a $2\pi = 6.28$ i constant. Que sigui constant vol dir que la controladora és lineal.

- **Energia:** $E \propto A^2 \propto e^{-2\beta t}$; en cada període es perd sempre la mateixa fracció, $1 - e^{-2\beta T}$ (qüestió prèvia).
- A la ressonància l'amplitud no és infinita perquè hi ha fregament ($\beta \neq 0$): com més petit és β, més estret i alt és el pic.
- Molt per sota de la ressonància, $\varphi \approx 0$ (en fase); molt per sobre, $\varphi \to \pi$ (oposició de fase).
- Si Δt dona un φ estrany, comproveu que heu agafat el màxim **següent** de la lliscadora després del màxim del motor.

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

$\omega_0 = (4.665 \pm 0.048)$ rad/s, $T = (1.380 \pm 0.010)$ s, $\beta = (0.00410 \pm 0.00015)$ s^{-1} i $(\beta/\omega_0)^2 \approx 8 \cdot 10^{-7}$ (amortiment molt feble). Calibratge: $\overline{\gamma} = 6.442 \pm 0.097$.

P04 Oscil·lacions acoblades

Dos pèndols físics iguals units per una molla a distància D de l'eix: modes normals i pulsacions

MUNTATGE 2 (EL VOSTRE) I MUNTATGE 1

Formulari

MODE 1 (EN FASE)
La molla no treballa: $\omega_a^2 = Mgd/I$, independent de D

MODE 2 (CONTRAFASE)

$$\omega_b^2 = \frac{Mgd}{I} + \frac{2KD^2}{I}$$

REGRESSIÓ ω_b^2 VS D^2
Ordenada $A = Mgd/I \Rightarrow I = Mgd/A$
Pendent $B = 2K/I \Rightarrow K = BI/2$

MOVIMENT GENERAL
Combinació lineal dels dos modes normals

PULSACIONS
Amb $x_1(0) = x_0$, $x_2(0) = 0$ i velocitats nul·les:

$$x_1 = x_0 \cos\left(\frac{\omega_b - \omega_a}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_b + \omega_a}{2}t\right)$$

$$x_2 = x_0 \sin\left(\frac{\omega_b - \omega_a}{2}t\right)\sin\left(\frac{\omega_b + \omega_a}{2}t\right)$$

FREQÜÈNCIES DE LES PULSACIONS
Oscil·lació ràpida $(\omega_a + \omega_b)/2$; pulsació $(\omega_b - \omega_a)/2$

TRANSFERÈNCIA COMPLETA D'ENERGIA
$t = \pi/(\omega_b - \omega_a)$

ESTIMACIÓ DEL MOMENT D'INÈRCIA
Massa puntual: $I \approx Md^2$ (QP: 242 g a 65 cm → 0.102 kg·m²)

INCERTESES
$u(\omega^2) = 2\omega\, u(\omega)$, $u(D^2) = 2D\, u(D)$
$u(I)/I = \sqrt{(u(Mgd)/(Mgd))^2 + (u(A)/A)^2}$
$u(K)/K = \sqrt{(u(B)/B)^2 + (u(I)/I)^2}$
I_1 i I_2, compatibles si $D < 2$

> **Compte**
> Factor 2 a les pulsacions. L'envolupant $|\cos((\omega_b - \omega_a)t/2)|$ s'anul·la dues vegades per cicle. Si mesureu el temps Δt entre dos mínims consecutius de l'envolupant, $\omega_b - \omega_a = 2\pi/\Delta t$, i la "freqüència de pulsació" del guió és $(\omega_b - \omega_a)/2 = \pi/\Delta t$.

Procediment (muntatge 2, Capstone)

1. `Acopladas.cap`, desat amb un altre nom. Molla a la segona posició més propera a l'eix ($D = 14$ cm); forats cada 3 cm.
2. Pèndols en repòs; "Grabar" i fixeu les condicions inicials amb els mesuradors (amplitud ≤ 0.08 rad, millor ≈ 0.04 rad perquè no xoquin).
3. **Mode 1:** tots dos desplaçats igual i en el mateix sentit. **Mode 2:** igual i en sentits oposats. Període amb almenys 10 oscil·lacions (comproveu una vegada que tots dos pèndols donen el mateix).
4. **Pulsacions:** un pèndol desplaçat i l'altre a l'equilibri, tots dos quiets; n'hi ha prou amb 1 o 2 períodes de pulsació. Mesureu l'oscil·lació ràpida i la pulsació.
5. Repetiu per a 3 posicions més que cobreixin bé el rang de D.
6. Gràfics: ω_a^2 vs D^2 (recta horitzontal → I_1), ω_b^2 vs D^2 (regressió → I_2 i K) i les freqüències de pulsació i d'oscil·lació vs D^2 amb els valors teòrics.

Muntatge 1 (4a): mòdul Cobra3 i programa Measure (font a 10 V), molla des de 28 cm de l'eix i posicions cada 6 cm. Abans de mesurar, poseu a zero els indicadors girant la rodeta de dalt del pèndol; els cursors són a l'eina "Examinar". La resta és igual.

APUNTS DE LA LLIBRETA

Anotacions després de la pràctica

- En el primer mode, ω no depèn de D (els pèndols es mouen junts i la molla no treballa).
- En el segon mode, $D \uparrow \Rightarrow \omega \uparrow$: la molla exerceix una força recuperadora addicional.
- Hem observat: $(\omega_b + \omega_a)/2 \Rightarrow$ oscil·lació ràpida; $(\omega_b - \omega_a)/2 \Rightarrow$ oscil·lació lenta.

Consideracions de cara a l'examen / preguntes

1. *Què és un mode normal?* Estat de moviment on totes les parts del sistema (els 2 pèndols) oscil·len amb la mateixa freqüència i passen per l'equilibri simultàniament. Qualsevol moviment arbitrari del sistema (com les pulsacions) es pot descriure matemàticament com una suma lineal dels 2 modes normals: $x(t) = C_1(\text{mode A}) + C_2(\text{mode B})$.
2. *Com funciona la transferència d'energia?* En les pulsacions (sense fregament), l'energia mecànica es conserva, però es transfereix contínuament del pèndol 1 al 2.
3. *Condicions inicials per veure pulsacions?* Desplaçar un pèndol una distància inicial ($x_1 = x_0$) i mantenir l'altre en la posició d'equilibri ($x_2 = 0$). Els 2 amb velocitat inicial nul·la.

Afegit NO ÉS A LA LLIBRETA

- I_1 (de ω_a^2) i I_2 (de l'ordenada de ω_b^2 vs D^2) són el mateix moment d'inèrcia mesurat de dues maneres: s'han de comparar amb el criteri de compatibilitat.
- Com que ω_a no depèn de D, ω_a^2 es dona com la mitjana (ponderada) de totes les posicions.
- Com més gran és D, més acoblament: $\omega_b - \omega_a$ creix, la pulsació és més ràpida i l'energia passa abans d'un pèndol a l'altre.
- La constant nominal de la molla és 3 N/m: és el valor amb què s'ha de comparar K.

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

$\langle \omega_a^2 \rangle = (15.674 \pm 0.081)$ rad²/s² i $I_1 = (0.0984 \pm 0.0009)$ kg·m². Recta: pendent (54.9 ± 1.5) rad²/(s²·m²), ordenada (15.13 ± 0.18) rad²/s²; $K \approx 2.80$ N/m.

P05 Col·lisions no relativistes

Dos discs sobre coixí d'aire: conservació del moment lineal, de l'energia cinètica (elàstica) i del moment angular (inelàstica); restitució i paràmetre d'impacte

Formulari

MOMENT LINEAL
$\vec{P} = \sum m_j \vec{v}_j = M\vec{v}_{\text{CM}}$
Abans $\vec{P}_i = m_1\vec{v}_1$; després $\vec{P}_f = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$

VELOCITAT (MÈTODE DEL CURS)
$v_x = \Delta x/\Delta t$ i $v_y = \Delta y/\Delta t$ entre punts consecutius

CENTRE DE MASSES
$\vec{v}_{\text{CM}} = (m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2)/(m_1 + m_2)$

ENERGIA CINÈTICA
$E_c = \frac{1}{2}mv^2$

MOMENT ANGULAR RESPECTE DE O
$L_z = xp_y - yp_x$ per a cada disc, i se sumen

COEFICIENT DE RESTITUCIÓ
Frontal: $\gamma = -(v_1' - v_2')/(v_1 - v_2)$
Obliqua: $\gamma = (v_2' - v_1'\cos(\theta + \varphi))/(v_1\cos\theta)$
$\gamma = 1$ elàstica, $\gamma = 0$ perfectament inelàstica

PARÀMETRE D'IMPACTE
$b = (R_1 + R_2)\sin\theta$ (θ: angle del disc 2); hi ha xoc si $0 \le b \le R_1 + R_2$

MASSES IGUALS, XOC ELÀSTIC
Amb el blanc en repòs, $\theta + \varphi = 90°$

PERFECTAMENT INELÀSTIC
Només queda l'energia del CM: $E_c'/E_c = m_1/(m_1 + m_2)$ (1/2 si són iguals)

INCERTESES
$u(v_x) = \sqrt{2}\,u(x)/\Delta t$ (negligint $u(\Delta t)$)
$u(p) = \sqrt{(v\,u(m))^2 + (m\,u(v))^2}$
$u(E_c) \approx mv\,u(v)$

Procediment

1. Paper a la taula i **taula anivellada**. Anelles: elàstica, goma als dos discs; elàstica amb massa diferent, goma i anella metàl·lica al disc 1; inelàstica, velcro als dos. **Peseu els discs cada vegada que canvieu la configuració.**
2. Programa Trajectory: sensor "Rectangular", tipus de gràfic línia de punts, **capture gap de 30 ms**, opció "trajectory" i "Delayed start".
3. Llançador a la posició "20" amb el disc 1; compressors dels discs engegats; el disc 2 aguantat cap al centre.
4. "Start" → compte enrere → a 0, deixeu anar el llançador i el disc 2 (en repòs). Feu un xoc **no frontal** (amb una mica d'angle).
5. Atureu (qualsevol tecla) abans que cap disc reboti a les vores, i apagueu els compressors.
6. "Get Curve" amb els dos colors; pestanyes Trajectory, Graphs i Table. Copieu la taula a Excel i deseu el fitxer.
7. Agafeu **10 punts abans i 10 després** del xoc per als valors mitjos. Les dades calculades van en taules, excepte els gràfics demanats (p_x, p_y i E_c en funció del temps, amb els valors mitjos com a línies horitzontals).

APUNTS DE LA LLIBRETA

A l'examen:

1. Recordar la configuració: col·lisió elàstica, anella de goma a cada un; si volem més pes, anella de metall. Col·lisió inelàstica: velcros (els discs queden abraçats, agafats).
2. Recordar pesar quan canviem la configuració.
3. Agafar 10 punts abans i 10 després.
4. Recordar fer un xoc no frontal (una mica d'angle).

(la pàgina següent comença a mitja frase) [...] en els xocs elàstics, l'energia es conserva aproximadament ($\gamma \approx 0.9$–1.0). En el xoc inelàstic hi ha una pèrdua clara d'energia cinètica ($\gamma \approx 0$).

Preguntes relacionades amb la pràctica

1. *Per què p_{y1} i p_{y2} són diferents però la seva suma es conserva?* El moment lineal $\vec{P}$ és una magnitud vectorial. Si no hi ha forces externes, el moment lineal total es conserva, i en aquesta situació es conserva. Però perquè un vector es conservi no ho han de fer les components de cada disc per separat. $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = d\vec{P}/dt$.

2. *Com afecta que la taula no estigui ben anivellada?* Si la taula està inclinada, apareix una component de la gravetat paral·lela al pla del moviment. Això actua com una força externa neta ($\sum \vec{F}_{\text{ext}} \neq 0$) i, en conseqüència, el moment lineal total no es conserva.
3. *Què passa si $b > R_1 + R_2$?* Que no hi ha col·lisió.
4. *En el xoc inelàstic, es perd velocitat del centre de masses?* No. La velocitat del CM depèn del moment lineal total, $\vec{P} = M\vec{v}_{\text{CM}}$. Com que $\vec{P}$ també es conserva en els xocs inelàstics (les forces són internes), $\vec{v}_{\text{CM}}$ es manté constant. El bloc dels 2 discs es mourà més lentament que el projectil original, però la velocitat del CM es mantindrà.

Correccions

1. Definició de Δx i Δy: es consideren 10 punts abans de la col·lisió i 10 punts després. Per calcular la velocitat, $v_x = \Delta x/\Delta t$ i $v_y = \Delta y/\Delta t$. No vam especificar com ho definíem.

Afegit NO ÉS A LA LLIBRETA

- Escolliu l'eix x en la direcció del disc incident: abans del xoc $p_y \approx 0$ i després $p_{y1} \approx -p_{y2}$.
- El moment angular es calcula respecte d'un punt fix O (el mateix abans i després). Es conserva perquè no hi ha moments externs.
- Demostració dels 90° (qüestió prèvia, cal portar-la feta): amb $m_1 = m_2$, la conservació de $\vec{p}$ dona $\vec{v}_1 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'$ i la d'energia $v_1^2 = v_1'^2 + v_2'^2$; restant, $\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2' = 0$.
- El centre de masses segueix una recta amb velocitat constant tant en l'elàstica com en la inelàstica (es comprova amb $x_{\text{CM}(t)}$ i $y_{\text{CM}(t)}$ lineals).

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

Elàstica (masses iguals, 0.4338 kg): $v_{\text{CM}} \approx 0.17$ m/s abans i després; $\gamma = 0.64 \pm 0.36$; angles $\theta = (36 \pm 14)°$ i $\varphi = (40 \pm 15)°$; $b = (0.0909 \pm 0.0014)$ m. Inelàstica: L passa de (0.0208 ± 0.0045) a (0.0179 ± 0.0072) kg·m²/s.

P06 Col·lisions relativistes

Fotos de la cambra de bombolles (CERN, 1974): col·lisió p-p elàstica i inelàstica, radi del protó i partícula neutra

Formulari

MOMENT A PARTIR DEL RADI
$p = qBR \Rightarrow p_i = p_1 R_i / R_1$, amb $u(p_1) = 5\%$

COMPONENTS
Eix x = tangent a la traça incident al punt del xoc: $p_x = p\cos\theta$, $p_y = \pm p\sin\theta$

ENERGIA NO RELATIVISTA
$E_{\text{nr}} = p^2/(2m) \Rightarrow$

$$\Delta E_{\text{nr}} = \frac{p_1^2 - p_2^2 - p_3^2}{2mc^2}$$

ENERGIA RELATIVISTA
$E_r = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$
$\Delta E_r = (E_{r1} + mc^2) - (E_{r2} + E_{r3})$
(mc^2: el protó blanc, en repòs)

MASSES (MEV/C²)
p: 938.3 · n: 939.6 · $\pi^{\pm}$: 139.6 · π^0: 135.0

HEISENBERG
$\Delta y\,\Delta p_y \geq h/(4\pi) \Rightarrow \Delta y \geq (99\ \text{MeV fm})/(\Delta p_y c)$; radi del protó ≈ 1 fm

PARTÍCULA NEUTRA
$\vec{p}_n = \vec{p}_1 - \vec{p}_2 - \vec{p}_3$ (vectorialment)

REACCIONS CANDIDATES
$p + p \to p + p + \pi^0$
$p + p \to p + \pi^+ + n$
$p + p \to \pi^+ + p + n$
La bona és la que dona el $|\Delta E_r|$ mínim

INCERTESES
$u(p_i)/p_i = \sqrt{0.05^2 + \left(u(R_1)/R_1\right)^2 + \left(u(R_i)/R_i\right)^2}$
Guió: $\approx 7\%$ als radis i $\approx 5\%$ a les direccions

Procediment

1. Identifiqueu les traces amb el punt d'intersecció més centrat a la foto: són les que es mesuren.
2. Paper vegetal a sobre; dibuixeu les tangents al punt d'interacció, amb l'origen al punt del xoc i l'eix x tangent a la traça incident. Mesureu els angles amb el porta-angles (cada membre del grup una foto) i estimeu-ne la incertesa.
3. Radis amb l'àbac: el cercle escollit ha de passar pel centre de **totes** les bombolles de la traça.
4. $p_i = p_1 R_i / R_1$ i components. Foto 5: $p_1 = 2085$ MeV/c; foto 14: $p_1 = 2026$ MeV/c.
5. Diagrama de vectors en paper mil·limetrat, escala **10 cm per cada 1000 MeV/c**, amb la incertesa de cada vector.
6. La foto que conserva $\vec{p}$ és l'elàstica: angle entre les traces (75°–80°, no 90°), ΔE_{nr}, ΔE_r, Δp_y i Δy. L'altra és la inelàstica: $\vec{p}_n$ i, si hi ha temps, el ΔE_r de les tres reaccions.

APUNTS DE LA LLIBRETA

Anotacions després de la pràctica
- Hem vist que la mecànica clàssica falla: $\Delta E_{\text{NR}} \gg 0$.
- La mecànica relativista és més correcta: $\Delta E \approx 0$. *(a la llibreta posa "clàssica", però es refereix a la relativista)*
- A més, $\theta_2 + \theta_3 \neq 90°$.
- En el cas inelàstic identifiquem una partícula neutra, el pió.

Recordatori d'alguns conceptes de cara a l'examen. Per dibuixar: eix x tangent a la trajectòria del protó incident. Això ens serveix per mesurar els angles. En la representació del moment, separar x i y a través de l'angle trobat.

Amb el dibuix podem identificar l'elàstica i la inelàstica. Elàstica: es veu la conservació del moment. Inelàstica: no es veu la conservació del moment. És incoherent, ja que sabem que el moment s'ha de conservar $\Rightarrow$ hi ha una partícula neutra.
- $\Delta E_{\text{NR}} \longrightarrow$ dona un valor $\gg 0$.
- $\Delta E_R \longrightarrow$ s'apropa a 0. Ens servirà per calcular la partícula neutra que falta: en trobem el moment (el que falta perquè es conservi).

Algunes preguntes útils

1. *Com sabem que hi ha una partícula neutra si no es veu a la foto?* Perquè el vector moment lineal total de les partícules visibles després del xoc no suma el mateix que el moment inicial.
2. *Per què no veiem la partícula neutra?* No es veu perquè no té càrrega elèctrica. Una cambra de bombolles funciona perquè les partícules carregades, en passar a través de l'hidrogen líquid, arrenquen electrons dels àtoms (ionitzen el medi). Al voltant d'aquests ions es formen les bombolles que veiem com a traces.
3. *Per calcular el radi del protó, quina magnitud física fem servir com a mesura de la incertesa (Δp)?* La component transversal del moment lineal. Com que inicialment el moment en l'eix y és 0, qualsevol moment que aparegui en y després del xoc es pot considerar amb la incertesa de posició de Heisenberg.
4. *Per què les traces són corbes?* Perquè la cambra està immersa en un camp magnètic fort. La força de Lorentz corba la trajectòria de les partícules carregades.

Correccions. Ens hem oblidat un "no" en dir: la mecànica no relativista **no** és un bon model (error de mecanografia, distracció, ja corregit).

Afegit NO ÉS A LA LLIBRETA

- La foto està ampliada 1.1 vegades, però no cal corregir-ho: a $p_i = p_1 R_i / R_1$ el factor d'escala es cancel·la.
- Una traça amb més curvatura (radi petit) vol dir menys moment.
- Per què l'angle és menor de 90°: en relativitat $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ i la deducció clàssica dels 90° (que usa $E = p^2/2m$) ja no val; a 2 GeV/c l'angle surt entre 75° i 80°.
- Δp_y es llegeix al diagrama com la incertesa de p_{y2} o p_{y3} (són iguals i oposats).

Compte
Al ΔE_r de les reaccions, l'energia inicial és $E_{r1} + m_p c^2$: no oblideu el protó blanc en repòs. La partícula neutra porta el moment $|\vec{p}_n|$ i la massa de la hipòtesi (n o π^0).

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

Foto 14 (elàstica): $\theta_2 + \theta_3 = (1.466 \pm 0.076)$ rad $\approx 84°$, $\Delta E_{\text{nr}} \approx 363$ MeV, $\Delta E_r \approx 128$ MeV. Foto 5 (inelàstica): $\vec{p}_n \approx (607, 141)$ MeV/c i $|\vec{p}_n| \approx 623$ MeV/c.

P07a — Dinàmica de rotació

Discs d'acer sobre coixí d'aire: moment d'inèrcia d'un cos variable (τ = Iα), eixos principals i conservació del moment angular

NO LA VAU FER (B06 VA FER LA 7b)

Formulari

DINÀMICA DE ROTACIÓ
$\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}/dt$, $\vec{L} = \boldsymbol{I}\vec{\omega}$; respecte d'un eix principal, $\tau = I\alpha$

MOMENT APLICAT
$\tau = rF$ amb $F = mg$ (r: radi de la politja; m: contrapès + suport)
Més exacte: $\tau = mr(g - \alpha r)$

MOMENT D'INÈRCIA EXPERIMENTAL
Pendent de τ vs α, on α és el pendent de $\omega(t)$

INÈRCIES
Disc: $\frac{1}{2}MR^2$
Cilindre respecte del seu eix: $\frac{1}{2}mr^2$
Cilindre, eix transversal pel CM: $m(r^2/4 + l^2/12)$

STEINER
$I = I_{\text{CM}} + md^2$ (per això $I \propto d^2$: amb les masses lluny costa més accelerar)

CONSERVACIÓ DEL MOMENT ANGULAR
$I\omega = I'\omega'$; col·lisió de discs: $I_1\omega_i = (I_1 + I_2)\omega_f$

ENERGIA A LA COL·LISIÓ
$E_f/E_i = I_1/(I_1 + I_2)$ (es perd energia, com en un xoc inelàstic)

EIXOS PRINCIPALS
$\vec{L} \parallel \vec{\omega}$ i tensor diagonal; un eix de simetria és principal; tots passen pel CM

MATERIAL
Disc inferior 1338.6 g i superior 1352.8 g (Ø 126 mm); peses mòbils 200.2 g (Ø 32.0 mm, 34.0 mm); politja Ø 25 mm; contrapesos 4.8, 10.0 i 20.1 g; suport 4.9 g

Procediment

1. Aire a 1 bar (10 psi), constant durant tota l'experiència. **No feu girar els discs sense aire.**
2. `dinamica_rotacio.ds`. Disc inferior sota el superior; politja amb el fil i el cos variable cargolat, amb les dues peses equidistants a 8.2 cm del centre.
3. Enrotlleu el fil, pengeu el suport amb el contrapès 1 i deixeu-lo anar alhora que comenceu a gravar. Atureu abans que el fil es desenrotlli del tot.
4. Ajust lineal de $\omega(t)$ (seleccioneu el rang bo) $\longrightarrow \alpha$ amb la seva incertesa.
5. Repetiu amb els contrapesos 2, 1+2 i 3. Gràfic τ vs $\alpha \longrightarrow I$, i compareu-lo amb el teòric (disc superior + dues peses).
6. Repetiu amb les peses a 6.5 cm i a 3.1 cm.
7. Conservació: `colisio_discs.ds`. Una vàlvula d'agulla al forat central dels discs i l'altra a "Bottom Disk Valve". Gireu el disc superior a 7–10 rad/s amb l'inferior quiet; graveu 20 s, traieu la vàlvula d'agulla del disc superior i graveu 20 s més. Compareu ω_f experimental i teòrica.

APUNTS DE LA LLIBRETA

Anotacions després de la pràctica. Conclusions

- Gràfic τ vs α: el pendent és el moment d'inèrcia, $\tau = I\alpha$.
- Quan les masses estan LLUNY, costa més accelerar ($I \propto d^2$).
- Per trobar els eixos principals d'inèrcia: (1) el que té més inèrcia; (2) +90°; (3) el perpendicular als anteriors.
- Per comprovar la conservació del moment angular: $L = I\omega \Longrightarrow I\omega = I'\omega'$.

Què són els eixos principals d'inèrcia? Si el cos gira al voltant d'un d'aquests eixos, el vector moment angular és paral·lel al vector velocitat angular. Si calcules la matriu (tensor) d'inèrcia respecte d'aquests eixos, la matriu és diagonal.

Què passaria a la part 3 si deixem caure el disc superior però aquest tingués el doble de moment d'inèrcia que l'inferior? $I_{\text{top}}\omega_i = (I_{\text{top}} + I_{\text{bot}})\omega_f \Rightarrow 2I_{\text{bot}}\omega_i = 3I_{\text{bot}}\omega_f \Rightarrow \omega_f = \frac{2}{3}\omega_i$: el sistema perdria 1/3 de la velocitat.

Per què fem servir un coixí d'aire? Per eliminar el moment de força extern de fregament, $\tau_{\text{fricció}} \approx 0$. Això ens permet assumir que el sistema és aïllat $\Rightarrow L = \text{ct}$.

Coses a tenir en compte a l'examen. Quan fem la part 3 $\longrightarrow$ "Bottom Disk Valve" (una vàlvula). L'altra vàlvula es posa dins dels discs.

Recordatoris. Per calcular el moment de forces: $\tau = Fr$, amb $F = mg$ (m: contrapesos) i r: radi de la politja. Per trobar la inèrcia: graficar τ vs α; el pendent serà la inèrcia. No oblidar les barres d'error. $L = I\omega$, $L' = I'\omega'$, $I_1\omega = (I_1 + I_2)\omega'$.

Afegit

NO ÉS A LA LLIBRETA

- Amb discs iguals, $\omega_f \approx \omega_i/2$ i es perd la meitat de l'energia cinètica (la fricció entre discs fa la feina), però L es conserva.
- Si els dos discs giren igual de ràpid en sentits oposats, $L_{\text{total}} \approx 0$ i en ajuntar-los s'aturen (o queda un gir lent en el sentit del disc amb més L).
- A la massa que penja s'hi ha de sumar el suport (4.9 g), i r és el **radi** de la politja (12.5 mm), no el diàmetre.
- Amb les peses més a prop de l'eix, I és més petit i, per al mateix contrapès, α és més gran.
- Qüestió prèvia: dels termes de I es poden negligir els molt petits davant del disc i de les peses (l'eix, la peça de plàstic, la politja), però cal justificar-ho.

P07b — Rotació del giroscopi

Precessió estacionària d'un giroscopi i observació de la nutació

LA VAU FER · NO N'HI HA APUNTS A LES FOTOS

Formulari

MOMENT ANGULAR DE ROTACIÓ
$L = I_3\omega$, amb $\omega = 2\pi/T_{\text{rot}}$

MOMENT DEL PES
$\tau = mgl$, perpendicular a $\vec{L}$: en canvia la direcció, no el mòdul

PRECESSIÓ
$$\Omega = \frac{mgl}{I_3\omega} \quad\Longrightarrow\quad f_{\text{prec}} = \frac{mgl}{4\pi^2 I_3}T_{\text{rot}}$$

REGRESSIÓ f_{PREC} VS T_{ROT}
Pendent $A \Rightarrow I_3 = \frac{mgl}{4\pi^2 A}$; l'ordenada ha de ser compatible amb 0

MOMENT D'INÈRCIA TEÒRIC
$I_3 = \frac{1}{8}MD^2$ (disc, $\frac{1}{2}MR^2$), amb $M = (1738 \pm 1)$ g i $D = (250 \pm 1)$ mm

PERÍODE DE ROTACIÓ DE CADA PUNT
$T_{\text{rot}} = \left(T_{\text{abans}} + T_{\text{després}}\right)/2$

INCERTESES
$u(I_3)/I_3 = \sqrt{(u(m)/m)^2 + (u(l)/l)^2 + (u(A)/A)^2}$
$u\left(I_{3,\text{teò}}\right)/I_{3,\text{teò}} = \sqrt{(u(M)/M)^2 + (2u(D)/D)^2}$
$u\left(f_{\text{prec}}\right) = u\left(T_{\text{prec}}\right)/T_{\text{prec}}^2$

Procediment

1. Mesureu l (del punt fix al cargol de les peses).
2. Equilibreu el giroscopi en horitzontal movent el contrapès petit.
3. Feu girar el disc tirant fort del fil enrotllat a la politja; un company aguanta el sistema perquè no es desplaci ni giri.
4. Amb el sistema horitzontal, mesureu T_{rot} amb la barrera fotoelèctrica (sense que toqui el disc).
5. Poseu 40 g al cargol i acompanyeu la vareta amb la mà al principi per reduir la nutació; mesureu el període de precessió.
6. Traieu les peses i torneu a mesurar T_{rot} (haurà augmentat pel fregament). El T_{rot} del punt és la mitjana dels dos.
7. Repetiu fins que la inclinació baixi d'uns 70°; torneu a llançar el disc si cal (mínim 5 parelles). Després, amb 60 g.
8. Gràfic f_{prec} vs T_{rot} per a cada massa $\longrightarrow I_3$, i compareu-lo amb el teòric.
9. Nutació: amb una pesa posada, doneu a la vareta una velocitat horitzontal en el sentit de la precessió, en el sentit contrari, o deixeu-la anar quieta, i observeu les tres formes.

Preguntes típiques

? **Per què el T_{rot} d'abans i el de després són diferents?**
El fregament frena el disc mentre precessa i el període de rotació augmenta. Per això es pren la mitjana com el T_{rot} que correspon a la precessió mesurada.

? **Per què amb més massa la precessió és més ràpida?**
$\Omega = mgl/(I_3\omega)$: més moment aplicat, més de pressa gira $\vec{L}$. Per això el pendent amb 60 g és més gran que amb 40 g.

? **Per què, quan el disc s'alenteix, la precessió s'accelera?**
$\Omega \propto 1/\omega \propto T_{\text{rot}}$: amb menys moment angular, el mateix moment del pes el fa girar més de pressa (d'aquí la recta $f_{\text{prec}} \propto T_{\text{rot}}$).

? **Quan val l'aproximació giroscòpica?**
Quan el disc gira molt ràpid ($\omega \gg \Omega$): llavors $\vec{L} \approx I_3\vec{\omega}$ és paral·lel a l'eix del disc. Per això es deixa de mesurar quan el disc s'ha alentit i s'inclina massa.

Què és la nutació?
Oscil·lació de l'angle entre l'eix i la vertical quan la velocitat inicial de precessió no és la de la precessió estacionària. Tres casos: mateix sentit però valor diferent (ones), sentit contrari (bucles) i velocitat inicial nul·la (punxes). El fregament l'esmorteeix i queda la precessió estacionària.

Una aplicació del giroscopi?
Navegació inercial i estabilització (avions, satèl·lits, telèfons) i la brúixola giroscòpica.

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

$l = (0.320 \pm 0.010)$ m. Amb 40 g: pendent (0.2221 ± 0.0064) s^{-2} i $I_3 = (0.01406 \pm 0.00060)$ kg·m². Amb 60 g: $I_3 = (0.0145 \pm 0.0012)$ kg·m². Teòric: (0.01358 ± 0.00011) kg·m².

P08 Anàlisi i síntesi d'ones

Anàlisi de Fourier d'una ona quadrada de 40 Hz (filtres i FFT), harmònics dels sons d'instruments i síntesi d'ones

Formulari

SÈRIE DE FOURIER

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) = \sum_n c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

COEFICIENTS

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T F\cos(n\omega t)\,\mathrm{d}t, \quad b_n = \frac{2}{T}\int_0^T F\sin(n\omega t)\,\mathrm{d}t$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T}\int_0^T F\,\mathrm{d}t$$

ONA QUADRADA (AMPLITUD A = VPP/2)

Només harmònics senars: $c_n = \frac{4A}{n\pi}$ a $f_n = nf_0$

ONA TRIANGULAR

Senars, $c_n = \frac{8A}{\pi^2 n^2}$, fases alternades 0° i 180°

DECIBELS

$A(dB) = 20\log(A_1/A_0)$; diferència $\Delta = 20\log(A_1/A_2) \Rightarrow A_2/A_1 = 10^{-\Delta/20}$

Entre el 1r i el 3r harmònic d'una quadrada: $20\log 3 = 9.5$ dB

HARMÒNICS PER SOBRE DE 20 KHZ

Quadrada de 40 Hz: $n = 501, 503, 505 \longrightarrow$ 20.04, 20.12 i 20.20 kHz, amplitud $4A/(n\pi)$

INCERTESES

$u(c_n) = 4u(A)/(n\pi)$, amb $u(A) = u(V_{\text{pp}})/2$

$f_0 = 1/T$, $u(f_0) = u(T)/T^2$

Ona	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quadrada	100%	0	33%	0	20%	0	14%	0	11%
fase	0°		0°		0°		0°		0°
Triangular	100%	0	11%	0	4%	0	2%	0	1.2%
fase	0°		180°		0°		180°		0°
Dents de serra	100%	50%	33%	25%	20%	17%	14%	12.5%	11%
fase	0°	180°	0°	180°	0°	180°	0°	180°	0°

Taula 1 del guió per al sintetitzador: amplitud respecte del fonamental i fase. El guió també dona el cosinus rectificat i la paràbola.

Procediment

1. **Analitzador** (`analyzer-v3.exe`): sortida AO del myDAQ a l'oscil·loscopi, acoblament DC. "Visualize square signal" a ON: mesureu l'amplitud i la freqüència de la quadrada (almenys 3 períodes). Després, a OFF.
2. Filtre **band-pass**, rang 1 (20–250 Hz): pugeu el cursor fins que l'amplitud de la sinusoide sigui màxima → amplitud i freqüència del 1r harmònic. Seguiu fins als 10 primers no nuls, amb els rangs 2 (250–500 Hz) i 3 (500–1000 Hz). **En fer servir un rang, els cursors dels altres van a 0.**
3. Filtre **low-pass** (20–1000 Hz): sumes de 1, 2, ..., 5 harmònics; després, fins a 5500 Hz. Quants calen per recuperar la quadrada?
4. **NI ELVISmx** → Dynamic Signal Analyser: Source AI 0, Frequency Span 1000, Resolution 200. Generador: quadrada de 40 Hz i 2 V_{pp}. Amb els cursors, ddB i df dels 10 primers harmònics → relació d'amplituds. Després, sinusoidal de 40 Hz.
5. **Instruments** (teclat CTK-811): àudio a "audio in" del myDAQ (màxim 2 V_{pp} **no toqueu els volums**), Span 5500. Sons: whistle (078), flute (073), oboe (068), clarinet (071) i, si hi ha temps, trumpet, polysynth, choir, voice i squarewave (080). LA central = 440 Hz.
6. **Sintetitzador** (`sintetizador-v3.exe`): tot a zero; fonamental al màxim amb fase 0°; 3r a 1/3, 5è a 1/5, 7è a 1/7 i 9è a 1/9, tots amb fase 0°; tots a ON → quadrada. Després, la triangular i altres ones amb la taula 1.

APUNTS DE LA LLIBRETA

Anotacions després de la pràctica

1. Es confirma que qualsevol ona periòdica complexa es pot descompondre en una suma d'ones harmòniques simples (sinus i cosinus) de diferents freqüències, amplituds o fases.
2. Una ona quadrada està formada exclusivament per harmònics imparells.

Coses per a l'examen

- Low-pass: deixa passar totes les de freqüència inferior.
- Band-pass: deixa passar només les de freqüències semblants. Quan es canviï d'interval, abaixar a 0 tots els altres.
- Trigger: per "frenar" l'ona i poder-la mesurar.
- Cursor: línies verticals/horitzontals per poder fer les mesures d'amplitud i temps.

Preguntes

- *Com s'explica la presència d'un harmònic a 220 Hz si estem tocant una nota LA central de 440 Hz en un teclat?* Tot i que la nota fonamental és 440 Hz, alguns instruments poden incloure sub-harmònics per donar cos o riquesa al so.
- Interferència amb el sintetitzador (`sintetizador-v3.exe`, canals 1.1 i 1.2 del fonamental, cadascun amb amplitud i fase): (1) ON el 1.1 amb $\varphi = 0$ i $A = 0.5$; (2) OFF el 1.1; (3) ON el 1.2 amb $\varphi = 0$ i $A = 0.5$; (4) ON el 1.1. A partir d'aquesta configuració es poden variar paràmetres per observar diferents fenòmens d'interferència.

Correccions: algunes xifres significatives mal posades.

Afegit NO ÉS A LA LLIBRETA

- **Sinusoidal de 40 Hz a la FFT:** un sol pic a 40 Hz i la resta soroll. Una sinusoide ja és un sol terme de Fourier ($n = 1$).
- **Timbre:** la mateixa nota (mateixa fonamental) sona diferent perquè els harmònics tenen amplituds i fases diferents. El whistle és gairebé una sinusoide pura; el clarinet (tub tancat per un extrem) té sobretot harmònics senars; a l'oboè la fonamental és més feble que el 2n i el 3r, i hi ha parells i senars.
- **"Square wave" del teclat:** també hi surten harmònics parells, així que no és una quadrada ideal.
- **220 Hz:** és el LA una octava per sota. Si hi ha component a 220 Hz, el so es repeteix cada 1/220 s i la fonamental real passa a ser 220 Hz.
- **Fenomen de Gibbs:** amb pocs harmònics, la quadrada sintetitzada té oscil·lacions i un pic a prop dels salts que no desapareix del tot afegint-ne més.
- L'analitzador troba cada harmònic **maximitzant** l'amplitud a l'oscil·loscopi, no llegint la posició del cursor.

B06 Els vostres resultats, per tenir l'ordre de magnitud

Quadrada: $T = (0.0250 \pm 0.0010)$ s i $V_{\text{pp}} = (2.460 \pm 0.010)$ V; c_1 teòric $= (1.5661 \pm 0.0064)$ V i mesurat (1.57 ± 0.10) V. Clarinet: fonamental a 439.53 Hz; oboè: pic més alt a 1319.23 Hz (3r harmònic); "square wave": 440.16 Hz.

Autoavaluació

Feu-les a mà i després mireu les solucions, al final de la pàgina

1. **0** — Expresseu bé 3.418 ± 0.123 m i 0.01683 ± 0.0058 s.
2. **P01** — Corda 2 amb la massa a la posició 2 ($T = 2 \cdot 0.99923 \cdot 9.81$ N) i $L = 0.600$ m. Quina f_1 espereu?
3. **P01** — Si passem la massa de la posició 1 a la 4, per quant es multiplica f_1?
4. **P02** — $V_1 = V_2 = 2.08$ V amb un desfasament de 90°. Quin V_{pp} té la suma?
5. **P02** — Sumem 1000 Hz i 1100 Hz. Freqüència d'oscil·lació i de pulsació?
6. **P03** — $k_1 = (3.86 \pm 0.15)$ N/m, $k_2 = (3.726 \pm 0.046)$ N/m i $M = (0.3486 \pm 0.0001)$ kg. Calculeu ω_0 amb la seva incertesa.
7. **P03** — $\Delta t = 0.35$ s i $T_m = 1.40$ s. Quin desfasament hi ha i en quin règim és?
8. **P04** — $Mgd = 1.542$ N·m i $\langle \omega_a^2 \rangle = 15.67$ rad²/s². Moment d'inèrcia?
9. **P04** — La recta ω_b^2 vs D^2 té pendent 54.9 rad²/(s²·m²) i $I = 0.102$ kg·m². Constant de la molla?
10. **P05** — Discs iguals i xoc elàstic: el disc 2 surt a 36° i l'1 a 40°, amb incerteses de 14° i 15°. És compatible amb la teoria?
11. **P06** — $p_1 = 2026$ MeV/c, $R_1 = 4.45$ m i $R_2 = 4.00$ m. Moment de la traça 2?
12. **P07a** — El disc superior té el doble d'inèrcia que l'inferior. Quina fracció de l'energia cinètica es conserva en ajuntar-los?
13. **P07b** — $m = 0.03928$ kg, $l = 0.320$ m i pendent 0.2221 s⁻². Quant val I_3?
14. **P08** — Quadrada de $V_{\text{pp}} = (1.0 \pm 0.1)$ V i 40 Hz. Amplitud i freqüència del 5è harmònic?
15. **P08** — Dos harmònics estan separats 20 dB. Quina és la relació d'amplituds?

Solucions

1. (3.42 ± 0.12) m i (0.0168 ± 0.0058) s.
2. $v = \sqrt{19.60/(0.655 \cdot 10^{-3})} = 173$ m/s i $f_1 = v/(2L) = 144$ Hz.
3. Per $\sqrt{4} = 2$.
4. $\sqrt{2} \cdot 2.08 = 2.94$ V.
5. 1050 Hz i 100 Hz.
6. $\omega_0 = \sqrt{7.586/0.3486} = 4.665$ rad/s; $u = 4.665/2 \cdot \sqrt{(0.157/7.586)^2 + (0.0001/0.3486)^2} = 0.048$ rad/s.
7. $\varphi = 2\pi \cdot 0.35/1.40 = \pi/2$: ressonància.
8. $I = 1.542/15.67 = 0.0984$ kg·m².
9. $K = BI/2 = 2.80$ N/m.
10. Suma 76°, $u = \sqrt{14^2 + 15^2} = 21°$ i $|90 - 76|/21 = 0.7 < 2$: compatible.
11. $p_2 = 2026 \cdot 4.00/4.45 = 1821$ MeV/c.
12. $\omega_f = \frac{2}{3}\omega_i$ i $E_f/E_i = I_1/(I_1 + I_2) = 2/3$.
13. $I_3 = 0.03928 \cdot 9.81 \cdot 0.320/(4\pi^2 \cdot 0.2221) = 0.0141$ kg·m².
14. $A = 0.50$ V i $c_5 = 4 \cdot 0.50/(5\pi) = (0.127 \pm 0.013)$ V a 200 Hz.
15. $10^{-20/20} = 0.1$.